

综合作业——设计思维方法运用

一、设计思维简介

智能时代呼唤教育创新与变革，同仁们都在思考如何培养创造力。数字资源越来越多，知识已经不再是教学的重点。智能时代学生为什么学习？学习的目的是探索世界并解决问题。如何学习，通过怎样的学习才能创新性地解决问题？这是设计思维要问答的问题。

设计思维者认为“预测未来最好的方法是创造未来”。为了某个未来的愿景，追求商业、技术与人的需求——三者的平衡，并脚踏实地地工作。设计思维强调边做边学，引领学生通过体验、探索、实践，最终建立个性化的创新框架。

设计思维是一套高效的创新方法。设计思维通过分析问题、观察用户，发现用户未被满足的需求，并挖掘背后的洞察。根据洞察，提出解决问题的多种多样的创意方案，用创意做成“产品原型”，通过多次测试，不断验证、思考、改善、迭代……寻求商业、技术、用户之间平衡的创新解决方案。在世界范围内，设计思维正在成为创新者共同的语言。

设计思维的基本流程包括理解、观察、综合、创意、原型和测试六个步骤。

- **理解：**理解命题的内涵，界定、分析命题。
- **观察：**采用观察、体验、访谈等方法深入了解用户
- **综合：**解析用户需求，挖掘用户洞察，重新定义创新命题
- **创意：**围绕洞察与需求进行头脑风暴，点子越多越好
- **原型：**选出一个创意，制作可感可触的创新产品雏形
- **测试：**观察用户使用，通过收集用户的反馈信息进行迭代创新

二、作业目的

- 通过阅读材料和协作学习，了解设计思维的概念和基本流程
- 体验运用设计思维方法解决智能教育领域的实际问题，在项目中提升对设计思维方法的理解

三、组建设计思维小组

设计思维主张以小团队的形式开展项目工作。组建小组的原则：

- 每组建议由四到六人组成

- 成员构成尽量多元化。小组成员最好来自不同的领域，可以把对问题独特的见解分享给其他组员。
- 作为理解的一部分，设计思维小组的初次沟通是从自我介绍开始。每个创意小组需要通过讨论为团队起一个名字来建立集体归属感。
- 提倡平等、开放、积极、包容的理念，让每个成员都能充分参与。

四、任务一：在理解和观察的基础上发现问题

1. 确定要面对的问题

所有的设计思维项目都是从分析一些需要解决的具体问题起步的，围绕用户描述其现状、困境或需求，发现其体验中的痛点和兴奋点，并着重关注解决的方法和途径。例如，以下是智能教育领域的典型问题：

- 如何利用智慧课堂平台中积累的数据提升课堂教学的有效性
- 如何帮助某某局长/校长利用数据实施教育治理
- 如何帮助某教育信息化公司设计智能教育产品的培训方案

2. 明确需求提出方，细化问题

明确需求的提出方（委托方），对问题进行更细化的描述，例如：

- 最近，冯老师向我们团队提出了这么一个问题，冯老师说相信智能教育产品（如畅言智慧课堂）可以促进有效教学，然而对于如何在教学实践中发挥数据的价值，冯老师目前比较迷茫，不知该从何下手。希望我们团队能就如何利用数据改进教学提供帮助和指导。

3. 通过用户访谈收集资料，加深对问题的理解

设计思维强调“以人为中心的创新”，我们对用户了解越深刻，越具体，创新实践就越有针对性、有效性。设计思维的观察环节不满足于问卷调查，主张与具体的人接触、倾听和观察，获得切身体验。**设计思维中的观察包括观察法、体验法和访谈法等。**围绕用户描述其现状、困惑或需求展开，并重点关注解决的方法和途径。分析的维度参考下表。

表 1 用户访谈记录表

序号	分析的维度	现状、困惑或需求、可行的解决方案
1	Who 。用户群体的信息，如年龄、性别、数量、收入、兴趣爱好、教育程度等。	
2	What 。明确工作的目标，确定预期的解决方案的形式是什么。	
3	When 。通过查阅前人的研究成果和收集已有的案例，明确用户在何时会需要类似的解决方法	
4	Where 。确定在什么地方用户会需要我们的解决方案。	
5	Why 。研究用户为什么会需要这个而不是别的解决方案。	
6	How 。分析解决方案具体如何实现，需要采取哪些步骤。	

4. 综合作业任务一的提交形式

建议用 word 文档的形式，包括三部分内容：

- （1）一句话描述要解决的问题
- （2）对问题进行更细化的描述
- （3）用户访谈记录表

任务一提交后可以再优化，任务一的终稿会在综合作业成绩中体现。

五、任务二：创新工作坊（综合、创意、原型）

此任务将通过创新工作坊的形式，按照以下流程展开：

1. 综合信息——对设计任务作重新表述

综合就是对收集到的用户信息加以抽象，以获得有价值的创新工作目标。用户访谈记录下来的资料是松散的，只有充分运用设计思维的多样化综合工具，设计者才能化解事物的复杂性，揭开用户需求的面纱，提出有效的洞察，使其成为撬动创新的支点。

综合的方法包括：

（1）**拆包**：在团队成员之间分享信息并逐条记录下来，尽可能用可视化的方法呈现信息，这是设计思维的一个重要原则。

(2) 讲故事：故事能使事物联系起来，可以有效地反映用户的情绪和感情，并能使听众被打动或产生共鸣。

(3) 明确用户：用户是项目任务的委托方还是企业产品的购买者、服务的对象？明确用户会帮助我们将后续工作的范围收窄，让创新目标更聚焦。

(4) 发掘洞察：回忆用户访谈的收获，给我们印象最深的是什么？哪些现象与我们之前的预想有很大落差？在多个用户的身上，我们发现什么共同的模式？思考这些问题的时候，我们就是在用户与场景和情景之间建立深层联系，寻找用户特定行为和情感背后潜藏的动因。

综合的目标是根据已有的信息**对设计任务作重新表述**，也是这一阶段需要输出的产物。新的表述建立在用户要点聚焦基础上，包含用户、需求和洞察三个组成部分。好的用户要点聚焦可以很自然地为我们限定创意的范围，避免头脑风暴得出的点子跑题。

设计者需要在观察和综合环节使用同理心地图，该工具帮助我们达成对用户更深入的理解。我们可以将用户访谈过程中收集到的信息划分为四类：用户怎么说、用户怎么做、用户之所感和用户之所想。

设计思维工具除同理心地图外，还有故事板、思维导图、用户画像、四象限分析图和用户体验图。

2. 提出创意——输出各种各样的解决方案

创意是针对用户洞察，发现点子的过程。在创意阶段，需要结合观察阶段获得的灵感，围绕在综合阶段得出的核心判断，通过特定的创意流程，在短时间内互相激发，输出各种各样的解决方案。

头脑风暴是创意阶段的基本方法。在创意阶段，我们需要：

(1) 紧扣主题、明确目的

(2) 追求数量，推迟判断：点子数量越多，跨度越大，有效的创新解决方案才越有可能出现。我们提倡推迟判断，暂缓决策，暂时不去评价自己和别人的点子，包容所有分歧。

(3) 团队协作，互相启发；随时提防“权威人士”抢占话语高地。相互评价会让害羞的成员陷入沉默，不再发言。大部分有价值的设想通常出现在脑力激荡的中后期。所有成员你追我赶，良好沟通的氛围是“大创意”的基础。

(4) 创意方法

6-5-3 传递创意法：为每位创意成员准备一张 A3 白纸，将创意挑战写在白纸的顶端。所谓 6-5-3 传递创意法，就是要求 6 个参与者每 5 分钟产生 3 个新点子。完成 3 个点子后，

白纸被顺时针传到下一位成员手中。如此，每张纸都有 18 个点子，6 张纸就会有 108 个点子诞生。

迪斯尼创意法：要求创意成员分别充当“梦想家”“现实主义者”以及“批评者”来解决问题。第一步：梦想家在限定时间内抛出大量创意，用视觉构思，想象未来画面。第二步：现实主义者从实用主义的角度提出意见，考虑哪些资源可以利用，哪些创意可以省钱、省时、省力。现实主义者需要考虑创意取得成功的可能性，并以此为标准选择点子。第三步：批评家需要评测创意的优势、劣势、弱点、长项，反思哪些创意还没有被提出，并针对已有创意提出改进意见。梦想家、现实主义者从不同的侧面贡献创意，而批评家对创意进行评判、选择。

3. 制作原型

原型是通过一定介质将头脑中的想法在物理世界呈现出来的过程。因此原型可以是具备一定物理形态的任何表现方式，如一面贴满了即时贴的墙、一场话剧式的表演、一个电子界面、一个 3D 打印的模型。目的是将看不见的创意变成现实中可知、可感的一件物品、一种服务、一项政策或者一次体验，能够给人留下直观的印象。

4. 综合作业任务二的提交形式

建议采用 PPT 的形式，需包含四个部分：

- (1) 对问题的文字表述（可以在任务一的基础上有所调整）
- (2) 各种创意的解决方案，建议用表格或列表的形式
- (3) 在组内达成共识选定一个解决方案，小组合作制作原型，并将原型的数字化形式（图片、动画、视频等）保存在 PPT 中
- (4) 依据现有的条件，给出具体的实施计划，即下一步如何对原型进行测试

六、评分标准

评价指标	指标说明	权重	没有体现	有所体现	充分体现
能以人为本	关心人们如何被某一个问题所影响。判断依据为用户访谈表的 1-4 条。	3			
具备同理心	从受问题影响的当事人视角来理解或看待问题。判断依据为用户访谈表的第 5 条。	2			
可视化方式	关注解决方案的具体形态，用草图和地图把头脑中形成的想法带入现实世界。判断依据是原型是否具备一定的物理形态。	2			
包容不确定性	当信息缺失或不完整时仍然可以推进工作。判断依据是综合信息环节所输出产物的质量。	1			
参与原型设计	创造有形的体验来测试想法，一种边做边学的方式。评判标准是原型是否有过精心地设计。	2			
善于反思	从反思和复盘中来拓展新的思路。评判标准是作业中的原型是否经过了迭代，有过几轮迭代。	2			
敢于面对挑战	敢于尝试新的未经证实的想法。评判标准是被选中的解决方案的难度，难度越大此项得分越高。	2			
敢于接受失败	将失败视为学习的过程、一个对解决问题至关重要的步骤。评判标准是团队成员在面对困难、挫折时的态度，是放弃还是锲而不舍。	1			
愿意协作	通过与他人的合作和互动来形成解决方案。主要考察在小组合作期间，学员与他人合作时的态度——积极还是消极。	1			
态度乐观	相信问题再难都至少有一个潜在的解决办法。主要考察在小组合作期间，学员对于能否解决问题的态度——乐观还是悲观。	1			
解决方案的有效性	综合考虑解决方案的科学性、完整性、创新性、可行性	3			

1. 赋分说明——根据相关得分点逐项评分：

- 该指标在作业中完全没有体现——0 分
- 该指标在作业中有一定的体现，但体现不充分——1 分
- 该指标在作业中有充分的体现，可以成为一个亮点——2 分

2. 综合作业成绩 = $\sum$ 指标项得分 x 权重